

HCI Zusammenfassung

1. Einführung in Human-Computer Interaction (HCI)

- HCI ist das Forschungs- und Anwendungsfeld, das sich mit der Interaktion zwischen Menschen und Computern befasst.
- Es kombiniert Psychologie, Informatik und Design mit dem Ziel, Systeme nutzerfreundlicher zu machen.
- Ein zentraler Punkt ist das Verständnis der Nutzerbedürfnisse und -fähigkeiten, um effiziente, effektive und zufriedenstellende Interaktionen zu gestalten.

Schlüsselaussagen

- „You can't understand good design if you don't understand people.“ – Dieter Rams
 - Gute HCI erfordert die Berücksichtigung kognitiver Prozesse, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis.
-

2. Psychologische Grundlagen der HCI

- **Definition von Psychologie:** Die empirische Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen.
- Psychologie nutzt wissenschaftliche Methoden zur Erforschung menschlicher Kognition, Emotion und Motivation.
- **Unterschied zu verwandten Disziplinen:**
 - Psychologie ist nicht gleichzusetzen mit Psychotherapie, Psychoanalyse oder Psychiatrie.
 - Sie untersucht nicht nur psychische Störungen, sondern auch die Grundlagen des normalen Erlebens und Verhaltens.

Wichtige Konzepte der Kognitionspsychologie für HCI

- **Wahrnehmung:** Wie nehmen Nutzer Informationen wahr, z. B. visuelle Gestaltungselemente?
- **Aufmerksamkeit:** Wie können Interfaces gestaltet werden, um Ablenkungen zu minimieren?
- **Gedächtnis:** Reduktion kognitiver Belastung durch konsistente und intuitive Interfaces.
- **Lernen:** Wie Nutzer durch Feedback und Interaktion neue Funktionen erlernen.
- **Gestaltprinzipien:**
 - Fitts's Law:** Die Zeit zur Auswahl eines Objekts hängt von dessen Größe ab
 - Hick's Law:** je mehr Auswahlmöglichkeiten desto länger braucht der Nutzer für eine Entscheidung

1. Noise (Rauschen)

- **Definition:** Unwichtige oder ablenkende Elemente, die nicht zur eigentlichen Aufgabe oder dem Informationsbedarf des Nutzers beitragen.
- **Merkmale:**
 - Überflüssige Grafiken, Animationen oder Farben.
 - Unnötige Designelemente, die die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen ablenken.
 - Störende Werbung oder Pop-ups.
- **Auswirkungen:**
 - Erhöht die kognitive Belastung (Cognitive Load).
 - Erschwert das schnelle Erfassen relevanter Informationen.
 - Führt zu Ablenkung und möglicher Frustration der Nutzer.
- **Beispiel:**
 - Eine Website mit zu vielen bunten Bannern und Animationen, die von der Hauptinformation ablenken.

2. Clutter (Unordnung, Überladung)

- **Definition:** Zu viele Informationen oder Funktionen auf engem Raum, wodurch das Interface überladen wirkt.
- **Merkmale:**
 - Zu viele Bedienelemente auf einer einzigen Seite oder in einem Menü.
 - Mangelnde visuelle Hierarchie (keine klare Struktur oder Gruppierung).
 - Übermäßige Textmenge ohne klare Absätze oder Abstände.
- **Auswirkungen:**
 - Reduziert die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
 - Erschwert die Entscheidungsfindung des Nutzers.
 - Kann zu *Decision Paralysis* führen (zu viele Optionen → Nutzer entscheidet sich gar nicht).
- **Beispiel:**
 - Eine App mit unzähligen Buttons und Funktionen auf dem Startbildschirm, ohne klare Priorisierung oder Struktur.

Unterschiede auf den Punkt gebracht:

	Noise (Rauschen)	Clutter (Unordnung)
Problem	Ablenkung durch irrelevante Elemente	Überforderung durch zu viele relevante Elemente
Ursache	Design-Elemente, die keinen Mehrwert bieten	Zu viele Informationen/Funktionen auf engem Raum
Lösung	Unnötige Elemente entfernen, Fokus auf Relevantes	Struktur und Priorisierung verbessern, Inhalte reduzieren

3. Design und Interaktion

Definition von Design

Design ist mehr als Ästhetik – es ist ein strukturierter Prozess, der bestehende Zustände in bevorzugte Zustände überführt.

Es gibt drei Ebenen:

1. **Design als Prozess** – Schritte zur Entwicklung einer Lösung.
2. **Design als Ergebnis** – Das entstandene Produkt, Interface oder System.
3. **Design als Disziplin** – Wissenschaftsbereich, der sich mit Gestaltung befasst.

Unterschied zwischen Design und Kunst

- Kunst ist subjektiv, Design muss objektiv sein.
- Design erfordert intelligente Kompromisse, Kunst nicht.
- Design ist auf Machbarkeit ausgerichtet, Kunst kann utopisch sein.

Progressive Disclosure – Informationsstaffelung für bessere UX

- **Definition:** Prinzip, bei dem nur die wichtigsten Informationen zuerst gezeigt werden, während Details schrittweise enthüllt werden.
- **Ziel:** Nutzer nicht mit zu vielen Informationen überfordern und ihnen nur das Nötige zur richtigen Zeit präsentieren.
- **Beispiel:** Ein Software-Setup-Assistent zeigt grundlegende Optionen zuerst und erweiterte Einstellungen nur für fortgeschrittene Nutzer.

Vorteile/Nachteile?

Progressive Disclosure

Selten verwendete Informationen werden nur auf Aufforderung dargestellt.



Die Liste wird immer dargestellt.



Die Liste wird nur durch Anwählen des Buttons dargestellt.

Bsp : • Handy Einstellungen :

zuerst nur Überkategorien sichtbar wie "Anzeige", "Netzwerk", "Sicherheit", erst wenn Nutzer Kategorie gewählt hat und drauf drückt, erscheinen detailliertere Informationen

2. „Mehr anzeigen“-Links (z. B. FAQs oder Produktbeschreibungen)

- **Beispiel:** Auf einer Produktseite wird nur eine kurze Beschreibung angezeigt. Durch Klicken auf „Mehr anzeigen“ öffnet sich der vollständige Text.
- **Vorteil:** Nutzer sehen zunächst nur die wichtigsten Infos, haben aber die Möglichkeit, sich bei Bedarf tiefergehend zu informieren.

3. Mehrstufige Formulare oder Onboarding-Prozesse (z. B. Kontoerstellung in Apps)

- **Beispiel:** Bei der Registrierung für einen Online-Dienst wird der Nutzer erst nach grundlegenden Infos (Name, E-Mail) gefragt. Erst im nächsten Schritt werden weitere Felder (Adresse, Zahlungsdaten) eingeblendet.
- **Vorteil:** Reduziert die wahrgenommene Komplexität und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer den Prozess abschließen.

Triangulation

Triangulation sorgt für **verlässlichere UX-Forschungsergebnisse**, indem sie **mehrere Methoden, Datenquellen, Forscher oder Theorien kombiniert**. Sie hilft, UX-Entscheidungen auf **breiterer und objektiverer Basis** zu treffen.

4. Usability und User Experience (UX)

Usability (ISO 9241-210, 2018)

Usability beschreibt, inwieweit ein interaktives System von bestimmten Nutzern effektiv, effizient und zufriedenstellend genutzt werden kann.

User Experience (UX)

UX umfasst die gesamte Erfahrung eines Nutzers mit einem Produkt vor, während und nach der Nutzung.

- **Vor der Nutzung:** Erwartungen und Antizipation.
 - **Während der Nutzung:** Interaktionsqualität, Usability, Fehlerfreundlichkeit.
 - **Nach der Nutzung:** Reflexion, Erfüllung der Erwartungen.
-

5. Die sieben Prinzipien des Interaktionsdesigns

1. **Sichtbarkeit (Visibility)** – Funktionen sollten klar erkennbar sein.
2. **Konsistenz (Consistency)** – Einheitliche Gestaltungselemente verringern Verwirrung.
3. **Mapping** – Logische Zuordnung von Bedienelementen zu Funktionen.
4. **Feedback** – Klare Rückmeldung an Nutzer über Aktionen.
5. **Einschränkungen (Constraints)** – Begrenzung falscher Eingaben zur Fehlervermeidung.
6. **Einfachheit (Simplicity)** – Reduzierung unnötiger Komplexität.
7. **Flexibilität (Flexibility)** – Anpassung an unterschiedliche Nutzerbedürfnisse.

Die zehn Usability-Heuristiken nach Jakob Nielsen

1. **Sichtbarkeit des Systemstatus** → Nutzer erhalten stets Feedback über Aktionen.
2. **Übereinstimmung zwischen System und realer Welt** → Sprache und Konzepte sollten vertraut sein.
3. **Nutzerkontrolle und Freiheit** → „Notausgänge“ wie Undo/Redo.
4. **Konsistenz und Standards** → Einheitliche Symbole und Begriffe.
5. **Fehlervorbeugung** → Systeme sollten Fehler vermeiden, bevor sie passieren.
6. **Wiedererkennen statt Erinnern** → Elemente sichtbar halten, statt Nutzer zum Merken zu zwingen.
7. **Flexibilität und Effizienz** → Shortcuts für erfahrene Nutzer bereitstellen.
8. **Ästhetik und minimalistisches Design** → Nur relevante Informationen anzeigen.
9. **Hilfe bei Fehlern** → Klare Fehlermeldungen mit Lösungsvorschlägen.
10. **Hilfe und Dokumentation** → Falls nötig, leicht zugängliche Anleitungen bereitstellen.

6. UX-Design-Prozesse

Double Diamond Modell

Ein Modell zur Problemlösung in zwei Phasen:

1. **Problemraum:**
 - *Understand*: Nutzerbedürfnisse und Herausforderungen identifizieren.
 - *Define*: Klare Problemstellung formulieren.
2. **Lösungsraum:**
 - *Develop*: Ideen entwickeln und Prototypen erstellen.
 - *Deliver*: Lösungen testen und umsetzen.

Kollaboratives UX-Design (CUXD)

- Teams arbeiten interdisziplinär in Workshops zusammen.
- Methoden: *Design Thinking*, *Lean UX*, *Agile Development*.
- Agile Entwicklung ermöglicht iterative Verbesserung durch Nutzerfeedback.

Unterschied zwischen Stakeholdern und Nutzern (Usern)

- **Stakeholder**: Personen oder Gruppen, die ein Interesse am Projekt haben (z. B. Kunden, Investoren, Entwickler).
- **User**: Die Endnutzer des Systems, die tatsächlich mit dem Produkt interagieren.
- **Design-Implikation**: Stakeholder-Wünsche können von Nutzerbedürfnissen abweichen → Forschung ist notwendig.

7. UX Research: Methoden zur Nutzerforschung

- „Assumptions are only dangerous when you mistakingly consider them to be knowledge.“
- UX Research hilft, Annahmen durch empirische Daten zu validieren.

Forschungsmethoden

1. **Contextual Inquiry** – Nutzer in ihrer Umgebung beobachten.
2. **Interviews** – Qualitative Datenerhebung zu Bedürfnissen und Problemen.
3. **Job Shadowing** – Forscher begleiten Nutzer und analysieren deren Verhalten.
4. **Usability-Tests** – Testen von Prototypen mit echten Nutzern.

1. Contextual Inquiry (Kontextuelle Befragung)

Definition:

Contextual Inquiry ist eine qualitative Forschungsmethode, bei der Forscher Nutzer in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und mit ihnen interagieren, um deren Verhalten, Bedürfnisse und Herausforderungen besser zu verstehen.

Merkmale:

- Mischung aus **Beobachtung** und **Interview** (Forscher stellt Fragen, während der Nutzer seine Aufgabe ausführt).
- Findet im tatsächlichen Nutzungskontext statt (z. B. Büro, Werkstatt, Zuhause).
- **Master-Apprentice-Modell:** Forscher nimmt die Rolle eines Lernenden ein und lässt sich vom Nutzer „unterrichten“.

Vorteile:

- ✓ Zeigt reale Arbeitsabläufe, ohne dass Nutzer sich an künstliche Test-situationen anpassen müssen.
- ✓ Erfasst nicht nur das „Was“, sondern auch das „Warum“ hinter Nutzer-entscheidungen.
- ✓ Erkennt implizite Bedürfnisse, die Nutzer selbst oft nicht artikulieren können.

Nachteile:

- ✗ Zeitaufwändig, da jeder Nutzer individuell beobachtet wird.
- ✗ Nutzer können sich beobachtet fühlen und ihr Verhalten unbewusst ändern (*Hawthorne-Effekt*).

Beispiel:

Ein UX-Researcher beobachtet in einem Krankenhaus, wie Ärzte mit einem digitalen Patientenverwaltungssystem  arbeiten, und fragt sie parallel zu ihren Entscheidungen.

3. Job Shadowing (Mitarbeiterschatten)

Definition:

Beim Job Shadowing begleitet der Forscher eine Person während ihrer typischen Arbeitsabläufe, um den Nutzungskontext eines Produkts oder Systems in Echtzeit zu verstehen.

Merkmale:

- Forscher agiert passiv und greift nicht in die Arbeit ein.
- Kein aktives Fragen wie bei Contextual Inquiry – Fokus liegt auf Beobachtung.
- Zeigt die tatsächlichen Herausforderungen in Arbeitsprozessen auf.

Vorteile:

- ✓ Zeigt echte Arbeitsweisen und Hindernisse.
- ✓ Keine künstliche Testsituation – echte Nutzung wird beobachtet.
- ✓ Deckt Probleme auf, die Nutzer in Interviews nicht erwähnen würden.

Nachteile:

- ✗ Forscher kann nicht direkt nach den Gründen für bestimmte Handlungen fragen.
- ✗ Kann durch die Anwesenheit des Forschers beeinflusst werden.
- ✗ Zeitintensiv, da Forscher längere Zeit mit den Nutzern verbringt.

Beispiel:

Ein UX-Researcher begleitet Kassierer in einem Supermarkt, um zu verstehen, wie sie mit der Kassensoftware interagieren und wo es Schwierigkeiten gibt.

2. Interviews

Definition:

Interviews sind strukturierte oder halbstrukturierte Gespräche mit Nutzern, um tiefere Einblicke in deren Gedanken, Erfahrungen und Erwartungen zu erhalten.

Arten von Interviews:

1. **Strukturierte Interviews** → Feste Fragen, keine Abweichungen.
2. **Halbstrukturierte Interviews** → Leitfaden mit offenen Fragen, aber flexible Reihenfolge.
3. **Unstrukturierte Interviews** → Gespräch entwickelt sich frei aus den Antworten des Nutzers.

Vorteile:

- ✓ Erlaubt detaillierte, qualitative Einblicke in Nutzerbedürfnisse.
- ✓ Nutzer können ihr Verhalten und ihre Entscheidungen reflektieren und erklären.
- ✓ Anpassbar an verschiedene Zielgruppen.

Nachteile:

- ✗ Nutzer erinnern sich nicht immer genau (Erinnerungsverzerrung).
- ✗ Erfordert geschulte Interviewer, um wertvolle Antworten zu erhalten.
- ✗ Subjektive Daten, die durch sozial erwünschte Antworten beeinflusst sein können.

Beispiel:

Ein Forscher interviewt Nutzer eines Online-Shops, um herauszufinden, welche Faktoren für sie beim Kauf eines Produkts entscheidend sind.

4. Usability-Tests

Definition:

Usability-Tests prüfen, wie gut Nutzer mit einem Produkt oder System interagieren können. Dabei wird gemessen, ob sie ihre Aufgaben effizient, effektiv und zufriedenstellend erledigen können.

Arten von Usability-Tests:

1. **Moderierter Usability-Test** → Ein Forscher beobachtet und stellt Fragen.
2. **Unmoderierter Usability-Test** → Nutzer testet selbstständig, oft remote.
3. **Think-Aloud-Test** → Nutzer spricht laut aus, was er denkt und fühlt.

Vorteile:

- ✓ Liefert konkrete, umsetzbare Daten zu Usability-Problemen.
- ✓ Zeigt, wie Nutzer wirklich mit einem Produkt umgehen, nicht nur, was sie darüber sagen.
- ✓ Kann bereits in frühen Entwicklungsphasen mit Prototypen durchgeführt werden.

Nachteile:

- ✗ Nutzer können sich durch das Testumfeld anders verhalten als in der Realität.
- ✗ Erfordert sorgfältige Planung, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
- ✗ Kein direkter Einblick in langfristige Nutzungsmuster (z. B. Gewöhnungseffekte).

Beispiel:

Ein Unternehmen testet eine neue Banking-App mit 10 Nutzern, die bestimmte Aufgaben wie „Überweisen Geld an einen Freund“  ausführen und dabei laut ihre Gedanken äußern.

Methode	Wann sinnvoll?	Hauptvorteil	Hauptnachteil
Contextual Inquiry	Verstehen, wie Nutzer in ihrem echten Kontext arbeiten	Echte Nutzungsszenarien	Hoher Zeitaufwand
Interviews	Verstehen, was Nutzer denken & warum	Detaillierte Einblicke in Nutzerbedürfnisse	Subjektive Erinnerungsverzerrung
Job Shadowing	Erkennen von Problemen in Arbeitsprozessen	Realitätsnahe Einblicke ohne Einflussnahme	Kein direktes Nutzerfeedback
Usability-Tests	Prüfen, ob ein System nutzbar ist	Direkte Usability-Probleme erkennen	Künstliche Testsituation

8. Mythen über UX-Design

- **Mythos 1: UX Design = Kunst** → UX basiert auf Daten und Forschung.
- **Mythos 2: UX Design = UI Design** → UI ist nur ein Teilbereich von UX. (User Interface + User Experience)
- **Mythos 3: UX Design = Testing** → UX beginnt lange vor dem Testing.
- **Mythos 4: UX Design = Teuer** → Gute UX spart langfristig Kosten.
- **Mythos 5: UX Design = Planung ist alles** → Iteration ist essenziell.
- **Mythos 6: UX Design = Subjektiv** → UX-Entscheidungen basieren auf Forschung.
- **Mythos 7: UX Design = Geht ohne Research** → Fehlende Forschung führt zu schlechten Produkten.

Unterschied zwischen Sketches und Wireframes

- **Sketches (Skizzen):**
 - Schnell und handgezeichnet, um frühe Ideen zu erfassen.
 - Keine exakten Details, sondern Konzeptdarstellungen.
- **Wireframes:**
 - Detailliertere visuelle Struktur eines Interfaces.
 - Enthält Layout, Platzierung von Elementen und Grundfunktionen.
 - Keine Farben oder Grafiken – Fokus auf Struktur.

9. Kollaborative UX-Workshops

Prinzipien effektiver Workshops

- Kombination von Einzel- und Gruppenarbeit.
- Klare Zielsetzungen.
- Ergebnisse visuell dokumentieren.
- Iteratives Vorgehen mit regelmäßigem Feedback.

Was ist die 6-3-5-Methode?

Die Methode basiert auf **6 Teilnehmern**, die jeweils **3 Ideen** notieren und diese **5-mal weitergeben**, sodass jede Idee von allen Teilnehmern erweitert wird.

Ablauf:

1. **Start:** Jeder der 6 Teilnehmer erhält ein Blatt mit einer Tabelle (3 Spalten für Ideen, 6 Zeilen für Iterationen).
2. **Runde 1:** Jeder notiert in **5 Minuten** drei Ideen zu einem bestimmten Problem oder einer Fragestellung.
3. **Weitergabe:** Nach 5 Minuten wird das Blatt im Uhrzeigersinn weitergegeben. Der nächste Teilnehmer liest die vorhandenen Ideen und ergänzt sie um neue Ansätze oder Details.
4. **Wiederholung:** Dieser Prozess wiederholt sich insgesamt **5-mal**, sodass jede Idee iterativ verbessert oder erweitert wird.
5. **Auswertung:** Am Ende gibt es **108 Ideen** (6 × 3 × 6), die dann in einem Gruppenprozess analysiert, bewertet und weiterentwickelt werden.

Überblick über die CUXD-Workshops

Der Prozess umfasst **acht zentrale Workshops**, die entlang des UX-Entwicklungszyklus organisiert sind:

Phase	Workshop	Ziel
Understand	Scoping-Workshop	Problemraum definieren, Annahmen klären
	Research-Workshop	Nutzerbedürfnisse und Nutzungskontext verstehen
	Synthese-Workshop	Erkenntnisse aus der Forschung strukturieren
Explore	Ideation-Workshop	Lösungsideen generieren
	Konzept-Workshop	Erste Konzepte entwickeln und priorisieren
	Prototyping-Workshop	Testbare Prototypen erstellen
Deliver	Validierungs-Workshop	Prototypen durch Nutzertests validieren
	Roadmap-Workshop	Entwicklungsschritte und Implementierung planen

1. Scoping-Workshop (Problemraum definieren)

Ziel:

- Verständnis des Problems und der Zielgruppe.
- Identifikation von Geschäfts- und Nutzeranforderungen.
- Erarbeitung eines ersten Problemstatements.

Methoden:

- Stakeholder-Interviews.
- Proto-Personas und erste Hypothesen.
- Annahmen-Map (Was wissen wir sicher? Was müssen wir noch validieren?).

2. Research-Workshop (Nutzerbedürfnisse analysieren)

Ziel:

- Tieferes Verständnis der Nutzer und deren Arbeitsweise.
- Identifikation von Pain Points.
- Planung der User Research Methoden (Interviews, Contextual Inquiry, Usability-Tests).

Methoden:

- User Journey Mapping.
- Kontextanalyse und Personas.
- Planung und Durchführung von User Research.

3. Synthese-Workshop (Erkenntnisse aus Research zusammenfassen)

Ziel:

- Analyse der Forschungsdaten und Ableitung von Design-Anforderungen.
- Identifikation von Mustern und Insights.
- Definition von Nutzerproblemen und Chancenbereichen.

Methoden:

- Affinity Mapping (Clusterung von Erkenntnissen).
- Entwicklung detaillierter Personas und User Journeys.
- Ableitung von Nutzerbedürfnissen und -zielen.

4. Ideation-Workshop (Lösungsideen entwickeln)

Ziel:

- Generierung kreativer Ideen zur Lösung der identifizierten Probleme.
- Divergentes Denken, um möglichst viele Ansätze zu sammeln.
- Erste Skizzen von Lösungskonzepten.

Methoden:

- Brainstorming —> mit 635-Methode beispielsweise
- Design Studio (schnelle Skizzierung von Ideen).
- Priorisierung von Ideen mit der MoSCoW-Methode (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have).

5. Konzept-Workshop (Erste Lösungen konkretisieren)

Ziel:

- Weiterentwicklung der besten Ideen aus der Ideation-Phase.
- Definition von User Flows und Interaktionsmodellen.
- Erstellung von Low-Fidelity-Prototypen.

Methoden:

- Wireframing & Storyboarding.
- Erstellung von User Flows.
- Szenarien & Use Cases definieren.

6. Prototyping-Workshop (Testbare Prototypen entwickeln)

Ziel:

- Entwicklung interaktiver Prototypen.
- Vorbereitung auf Usability-Tests.
- Verbesserung der Konzepte durch frühes Feedback.

Methoden:

- Erstellung von digitalen oder physischen Prototypen.
- Paper Prototyping für schnelles Testing.
- Click Dummies in Tools wie Figma, Adobe XD.

7. Validierungs-Workshop (Prototypen testen und optimieren)

Ziel:

- Usability-Tests mit echten Nutzern durchführen.
- Feedback sammeln und Probleme identifizieren.
- Iterative Verbesserungen am Prototypen vornehmen.

Methoden:

- Think-Aloud-Tests mit Nutzern.
- A/B-Testing von Designvarianten.
- Heuristische Evaluation durch UX-Experten.

8. Roadmap-Workshop (Umsetzung und nächste Schritte planen)

Ziel:

- Festlegen der nächsten Entwicklungsschritte.
- Erstellung eines Release-Plans für die Implementierung.
- Definition von Key Performance Indicators (KPIs) zur Erfolgsmessung.

Methoden:

- User Story Mapping.
- Agile Sprint-Planung mit Backlog-Erstellung.
- Definition von messbaren UX-Kriterien.

Szenarios vs. User Story Map

- **Szenarios:** Detaillierte Beschreibungen, wie ein bestimmter Nutzer eine Aufgabe erledigt.
- **User Story Map:** Eine Visualisierung aller Nutzeraktionen entlang eines Workflows.

Unterschied & Beziehung

- **Szenarios sind detaillierter und spezifischer**, während die **User Story Map eine Gesamtübersicht** über alle Interaktionen gibt.
 - Eine **User Story Map kann mehrere Szenarios enthalten**.
-

10. Kognitive Architektur und Psychologie in UX

- Menschen besitzen angeborene kognitive Strukturen, die UX beeinflussen.
- **Beispiel:** Neugeborene erkennen Gesichter schon wenige Minuten nach der Geburt (Johnson & Morton, 1991).
- UX-Design nutzt psychologische Erkenntnisse, um Interfaces intuitiver zu gestalten.

Arten von Prototypen in UX-Design

1. **Low-Fidelity (Lo-Fi) Prototypen**
 - Skizzen, Papier-Prototypen oder Wireframes.
 - Schnell erstellt, ideal für frühes Feedback.
 2. **Mid-Fidelity Prototypen**
 - Digitale Wireframes mit klickbaren Elementen.
 - Mehr Interaktivität, aber noch kein finales Design.
 3. **High-Fidelity (Hi-Fi) Prototypen**
 - Fast vollständige Designs mit Farben, Animationen und realen Inhalten.
 - Ideal für fortgeschrittenes Testing mit Nutzern.
 4. **Codebasierte Prototypen**
 - Teilweise funktionale Prototypen in HTML/CSS oder anderen Technologien.
 - Direkt in Entwicklungsprozesse integrierbar.
-

11. Iteration und Prototyping

- UX-Design ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
- **Gefahr des lokalen Maximums:** Nur kleine Verbesserungen, ohne das System als Ganzes zu überdenken.
- „Fail early, fail often, in order to succeed faster.“ – David Kelley

Redundante Codierung im Interface Design

1. Farb- und Symbolkodierung in Ampelsystemen
- Eine Verkehrsampel zeigt *Rot, Gelb, Grün* (Farben) und oft zusätzlich *Piktogramme* (z. B. ein stehender oder gehender Mensch bei Fußgängerampeln).
 - Menschen mit Farbenblindheit können sich an den Symbolen oder der Position der Farben orientieren.
2. Fehlermeldungen mit Farbe, Text und Symbol
- Ein Formular zeigt eine fehlerhafte Eingabe durch:
 - Farbe:** Rote Umrandung des Eingabefelds.
 - Text:** „Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.“
 - Symbol:** Ein rotes Warndreieck neben dem Feld.
 - Dadurch verstehen auch farbenblinde oder sehbehinderte Nutzer das Problem.
3. Bedienelemente mit Farbe und Form
- Schaltflächen für „Speichern“ oder „Löschen“ verwenden unterschiedliche Farben (**Grün für Speichern, Rot für Löschen**) und zusätzlich Symbole (**Diskette für Speichern, Mülleimer für Löschen**).
 - Selbst wenn Farbe nicht erkennbar ist, bleibt die Bedeutung klar.

Vorteile redundanter Codierung

- ✓ Erhöht die **Zugänglichkeit** für Menschen mit Sehschwächen oder kognitiven Einschränkungen.
- ✓ Verbessert die **Nutzerfreundlichkeit** durch klare, mehrdimensionale Hinweise.
- ✓ Reduziert **Fehlinterpretationen** in stressigen oder ungünstigen Umgebungen (z. B. schlechte Beleuchtung).

Usability Metriken (System usability scale)

1. Effektivität messen – Wie gut erreichen Nutzer ihre Ziele?
- Wenn es darum geht, die **Genauigkeit und Vollständigkeit der Nutzerinteraktionen** zu bewerten, sind folgende Metriken relevant:
- ✓ **Aufgaben-Erfolgsrate (Task Success Rate, TSR)** → Gibt an, wie viele Nutzer eine Aufgabe erfolgreich abschließen.
 - ✓ **Fehlerrate (Error Rate, ER)** → Zeigt, wie oft Nutzer Fehler machen, was auf Probleme in der Benutzerführung hinweisen kann.
 - ✓ **Wiederherstellungsrate (Recovery Rate)** → Zeigt, wie viele Nutzer nach einem Fehler doch noch erfolgreich sind.
- Wann verwenden?
- Wenn du überprüfen willst, **ob Nutzer die Kernfunktionen problemlos nutzen können** (z. B. „Wie viele Nutzer schaffen es, ein Ticket online zu buchen?“).
 - Wenn du herausfinden willst, **wo Nutzer oft scheitern**, um UX-Probleme zu identifizieren.
2. Effizienz messen – Wie schnell und mühelos erledigen Nutzer Aufgaben?
- Wenn Nutzer ihre Aufgaben zwar abschließen, aber unnötig lange brauchen oder Umwege gehen, sind diese Metriken wichtig:
- ✓ **Zeit zur Aufgabenlösung (Time on Task, ToT)** → Wie lange brauchen Nutzer für eine Aktion?
 - ✓ **Klickpfadlänge (Click Path Length)** → Wie viele Schritte oder Klicks sind nötig?
 - ✓ **Aufgabenabbruchrate (Task Abandonment Rate, TAR)** → Wie viele Nutzer brechen eine Aufgabe ab?
 - ✓ **Effizienzquote (Task Efficiency Ratio)** → Verhältnis erfolgreicher zu fehlgeschlagenen Versuchen.
- Wann verwenden?
- Wenn du analysieren willst, **wie effizient ein Prozess ist** (z. B. „Wie lange dauert es, ein Konto zu erstellen?“).
 - Wenn du verstehen willst, **welche Schritte unnötig komplex sind** und den Nutzer verlangsamen.
3. Zufriedenheit messen – Wie bewerten Nutzer die Benutzerfreundlichkeit?
- Neben Effektivität und Effizienz ist **subjektive Nutzerzufriedenheit** entscheidend, um langfristige Nutzerbindung und Empfehlungen zu fördern. Dazu gehören:
- ✓ **System Usability Scale (SUS)** → Standardisierter Fragebogen mit einer Bewertung von 0–100.
 - ✓ **Net Promoter Score (NPS)** → Misst, ob Nutzer das Produkt weiterempfehlen würden.
 - ✓ **User Satisfaction Score (USS)** → Direkte Nutzerbewertung auf einer Skala von 1 bis 5.
 - ✓ **Customer Effort Score (CES)** → Misst, wie viel Aufwand Nutzer für eine Aufgabe betreiben müssen.
- Wann verwenden?
- Wenn du messen willst, **wie zufrieden Nutzer mit der Bedienung sind**.
 - Wenn du herausfinden möchtest, **ob Nutzer bereit wären, das Produkt weiterzuempfehlen**.

Fazit

- Die Auswahl der richtigen **Usability-Metriken** hängt vom Projektziel ab:
- Effektivität messen?** → Erfolgsrate, Fehlerrate
 - Effizienz messen?** → Zeit pro Aufgabe, Klickpfad
 - Zufriedenheit messen?** → SUS, NPS, CES

Links-, rechts-, topaliniert wann am besten Nutzen

Linksbündig (Left-Aligned)

- Wann sollte es verwendet werden?
- ✓ **Fließtexte und lange Absätze** → Erleichtert das Lesen, da das Auge an einer festen Kante entlangführt.
 - ✓ **Formulare und Eingabefelder** → Beschriftungen (Labels) sind linksbündig, um eine klare Hierarchie zu bieten.
 - ✓ **Webseiten und Apps mit viel Text** → Blogs, Nachrichtenportale, Dokumentationen.
- Wann eher nicht?
- ✗ Wenn eine gleichmäßige Kantenstruktur auf beiden Seiten wichtig ist (z. B. in Tabellen oder Zahlenlisten).

Beispiel:

plaintext Kopieren

✓ Linksbündig (gut lesbar)

Name: _____

E-Mail: _____

Rechtsbündig (Right-Aligned)

- Wann sollte es verwendet werden?
- ✓ **In Sprachen mit rechtsläufiger Schrift** → Arabisch, Hebräisch.
 - ✓ **Für Zahlen in Tabellen und Rechnungen** → Erleichtert Vergleiche, da Dezimalstellen aufeinander ausgerichtet sind.
 - ✓ **In bestimmten UI-Designs für Call-to-Action-Buttons oder Menüs** → Um besondere Aufmerksamkeit zu erzeugen.
- Wann eher nicht?
- ✗ Für lange Fließtexte in westlichen Sprachen, da das Auge keinen festen Startpunkt hat.
 - ✗ Für Formulare, da es die Nutzerführung erschwert.

Beispiel:

plaintext Kopieren

✓ Rechtsbündig für Zahlen:

ArtikelPreis

Apfel1,99 €

Banane0,99 €

Oben ausgerichtet (Top-Aligned)

- Wann sollte es verwendet werden?
- ✓ **Bei kompakten mobilen Layouts** → Spart horizontalen Platz und erleichtert das Scannen.
 - ✓ **Für schnelle Formularbearbeitung** → Reduziert die Augenbewegung zwischen Label und Eingabefeld.
 - ✓ **Wenn Nutzer aus verschiedenen Kulturen kommen** → Neutral und für alle Sprachen geeignet.
- Wann eher nicht?
- ✗ Wenn vertikaler Platz begrenzt ist (z. B. auf Desktop-Layouts mit vielen Eingabefeldern).

Beispiel:

plaintext Kopieren

✓ Top-aligned (gut für mobile Nutzung)

Name

[_____]

E-Mail

[_____]

Fazit: Wann welche Ausrichtung nutzen?

Ausrichtung	Wann verwenden?	Wann vermeiden?
Linksbündig	Fließtexte, Formulare, Labels in westlichen Sprachen	Dezimalzahlen, Rechnungen
Rechtsbündig	Zahlen, Rechnungen, Arabisch/Hebräisch	Fließtexte, westliche Sprachen
Top-aligned	Mobile UI, kompakte Formulare	Desktop-Layouts mit vielen Feldern

Was ist der System Usability Scale (SUS)?

- Der SUS ist ein **standardisierter Fragebogen mit 10 Aussagen**, der die Usability eines Produkts oder Systems bewertet.
 - Nutzer geben ihre Zustimmung auf einer **Likert-Skala von 1 (stimme nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)**.
 - Entwickelt von **John Brooke (1986)**, wird der SUS in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. für Websites, Software und mobile Apps.
- Interpretation des SUS-Scores:
- Über 80** → Sehr gute Usability.
 - 60–79** → Durchschnittliche Usability, Optimierungspotenzial.
 - Unter 60** → Schlechte Usability, erheblicher Verbesserungsbedarf.

Klausurfragen

1. Kann etwas eine gute UX aber schlechte Usability haben? (und umgekehrt)

Ja, das ist möglich.

- **Gute UX, schlechte Usability:** Ein Design könnte emotional ansprechend und visuell beeindruckend sein, aber schwierig zu bedienen, was eine schlechte Usability zur Folge hätte. Zum Beispiel könnte ein Spiel eine tolle Story und Grafik haben, aber komplizierte Steuerungen, die den Spielspaß mindern.
 - **Gute Usability, schlechte UX:** Ein System könnte technisch gut funktionieren und einfach zu bedienen sein, aber unattraktiv oder langweilig, was zu einer schlechten User Experience führen kann. Zum Beispiel eine funktionale, aber optisch unansprechende Website.
-

2. Was ist Usability / User Experience?

- **Usability:** Bezieht sich darauf, wie einfach, effizient und angenehm ein Benutzer ein Produkt nutzen kann, um seine Ziele zu erreichen. Es umfasst Aspekte wie Effizienz, Fehlerfreiheit und Benutzerfreundlichkeit.
 - **User Experience (UX):** Umfasst das gesamte Erlebnis eines Nutzers mit einem Produkt, einschließlich der Emotionen, Wahrnehmungen und Reaktionen, die während der Nutzung entstehen. UX schließt neben Usability auch Aspekte wie Freude, Designästhetik und Zufriedenheit ein.
-

3. Unterschied Proto-Persona und Validierte Persona

- **Proto-Persona:** Eine hypothetische, auf Annahmen basierende Persona, die aus dem Teamwissen und frühen Recherchen erstellt wird. Sie dient als Ausgangspunkt, ist jedoch noch nicht durch Nutzerforschung validiert.
 - **Validierte Persona:** Eine Persona, die auf fundierten, validierten Daten basiert, z. B. durch Nutzerinterviews und Marktforschung. Sie repräsentiert eine echte Nutzergruppe und ihre Bedürfnisse.
-

4. Was sind Personas und wofür benutzen wir sie?

Personas sind fiktive, generalisierte Darstellungen von Zielgruppen oder Nutzern eines Produkts. Sie basieren auf echten Daten aus Nutzerforschung und helfen, die Bedürfnisse, Verhaltensweisen und Ziele der Zielgruppen zu verstehen. Personas werden verwendet, um Designentscheidungen zu treffen und die Nutzerzentriertheit zu gewährleisten.

5. Was versteht man unter dem Schüler-Meister-Verhältnis?

Das **Schüler-Meister-Verhältnis** beschreibt eine Beziehung, bei der der Nutzer als

„Schüler“ und das System als „Meister“ betrachtet wird. Das System führt den Nutzer durch den Prozess, gibt Hilfestellung und zeigt, was als nächstes zu tun ist. Es basiert auf der Annahme, dass der Nutzer nicht immer weiß, was zu tun ist, und das System als „Lehrer“ agiert.

6. Was sind die Konsequenzen für das UI-Design? (Bild)

Das UI-Design muss den Nutzer durch klare, einfach verständliche Schritte führen. Komplexe Prozesse sollten in kleinere, verständliche Aufgaben unterteilt werden, mit klaren Handlungsaufforderungen und Feedback.

7. Was ist der Unterschied zwischen Gestaltgesetzen und Gestaltungsgesetzen?

- **Gestaltgesetze:** Psychologische Prinzipien, die beschreiben, wie Menschen visuelle Reize gruppieren und wahrnehmen. Beispiele sind Nähe, Ähnlichkeit und Geschlossenheit.
 - **Gestaltungsgesetze:** Prinzipien, die das Design betreffen und auf den Gestaltgesetzen basieren, um Interfaces benutzerfreundlich und intuitiv zu gestalten.
-

8. Was ist Progressive Disclosure? Was sind die Nachteile? Erklären Sie an einem eigenen Beispiel.

Progressive Disclosure ist ein Designansatz, bei dem nur die wichtigsten Informationen zuerst angezeigt werden, und zusätzliche Details erst dann eingeblendet werden, wenn der Nutzer danach fragt.

Beispiel: In einer Wetter-App könnte zunächst nur das aktuelle Wetter angezeigt werden. Weitere Details wie die Wettervorhersage für die nächsten Tage erscheinen erst nach einem Klick auf "Mehr anzeigen".

Nachteile: Nutzer könnten Schwierigkeiten haben, alle Funktionen zu finden, wenn sie nicht wissen, dass sie verfügbar sind.

9. Nennen Sie 2 der 5 Dimensionen des Interaktionsdesigns.

- **Usability:** Wie effektiv und effizient ist das Interface?
 - **Zugänglichkeit:** Wie gut ist das System für alle Nutzer zugänglich, einschließlich solcher mit Behinderungen?
-

10. Wozu kann man das F-Pattern von Nielsen verwenden?

Das **F-Pattern** beschreibt, wie Nutzer typischerweise eine Seite scannen: Sie schauen zuerst in der oberen linken Ecke, dann horizontal und vertikal, wobei die Aufmerksamkeit nach unten und rechts abnimmt. Dieses Muster kann genutzt werden, um die Platzierung von wichtigen Informationen und Interaktionsmöglichkeiten auf einer Website zu optimieren.

11. Was ist das Fitts'sche Gesetz?

Das **Fitts'sche Gesetz** beschreibt die Beziehung zwischen der Größe eines Ziels und der Zeit, die benötigt wird, um es zu erreichen. Je größer das Ziel und je näher es sich befindet, desto schneller kann es angeklickt oder erreicht werden. Es ist besonders wichtig bei der Gestaltung von interaktiven Elementen.

12. Was versteht man unter redundante Kodierung? Wie kann man sie einsetzen?

Redundante Kodierung bedeutet, Informationen auf verschiedene Arten bereitzustellen, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Beispiel: Farbinformationen zusammen mit Text oder Symbolen anzeigen, damit auch Menschen mit Farbsehschwäche die Information erhalten können.

13. Interface - Was kann man wegnehmen, um es besser zu machen?

Um das Interface zu verbessern, sollte man unnötige oder wiederholte Elemente entfernen, die die Benutzererfahrung überladen. Dies umfasst beispielsweise überflüssige Textfelder, nicht benötigte Optionen oder visuelle Elemente, die nicht zur Hauptaufgabe beitragen.

14. Was ist ein Prototyp?

Ein **Prototyp** ist eine frühe Version eines Produkts, die entwickelt wird, um Designideen zu testen und Feedback zu sammeln. Prototypen können Low-Fidelity (z. B. Skizzen) oder High-Fidelity (digitale Interaktionen) sein.

15. Usability Testing, nicht User Testing

Usability Testing fokussiert sich auf die Überprüfung der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit eines Systems oder einer Anwendung, indem echte Nutzer typische Aufgaben durchführen. **User Testing** könnte breiter sein und verschiedene Aspekte der Nutzererfahrung umfassen.

16. Überlegen Sie, wo Sie eine Persona einsetzen können.

Personas können während des gesamten Designprozesses verwendet werden:

- Bei der Anforderungsdefinition, um die Bedürfnisse und Ziele der Zielgruppe zu verstehen.
 - Beim Testen von Prototypen, um sicherzustellen, dass das Design auf die Persona abgestimmt ist.
-

17. Unterschied zwischen Sketches und Wireframes

- **Sketches:** Schnelle, handgezeichnete Entwürfe, die Ideen skizzieren.
 - **Wireframes:** Digitale, detailliertere Entwürfe, die das Layout und die Struktur einer Benutzeroberfläche darstellen.
-

18. Unterschied zwischen Stakeholder und User

- **Stakeholder:** Personen oder Gruppen, die ein Interesse am Projekt haben, z. B. Produktmanager, Investoren.
 - **User:** Personen, die das Produkt tatsächlich nutzen, z. B. Endkunden oder Mitarbeiter.
-

19. Verhältnis Szenarios und User Story Map

Szenarien beschreiben, wie ein Nutzer ein Produkt in einem bestimmten Kontext verwendet, während eine **User Story Map** die Schritte und Aufgaben darstellt, die ein Nutzer durchläuft, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

20. Welche Arten von Prototypen kennen Sie, Unterschiede erklären, wann welche?

- **Low-Fidelity-Prototypen:** Skizzen oder Papiermodelle, die in frühen Phasen verwendet werden, um Ideen schnell zu testen.
 - **High-Fidelity-Prototypen:** Detaillierte, interaktive Modelle, die das endgültige Design genauer simulieren und für Usability-Tests oder die Präsentation des Designs verwendet werden.
-

21. Proto - was macht das? (keine empirische Grundlage)

„Proto“ bezeichnet oft ein vorläufiges, nicht-validiertes Artefakt, das noch nicht auf empirischen Daten basiert. Es zeigt, dass das Design noch in der Konzeptphase ist.

22. Was ist Triangulation?

Triangulation bedeutet, verschiedene Datenquellen oder Forschungsmethoden zu kombinieren, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu erhöhen.

Beispiel: Man könnte Interviews (qualitativ) und Umfragen (quantitativ) zusammen verwenden, um ein vollständigeres Bild der Nutzerbedürfnisse zu erhalten.